VSco 시스템 평가 증빙자료

생성일: 2026-03-12 20:47 **시스템**: LangGraph Multi-Agent + Corrective RAG **도메인**: Energy (배터리·ESS 중심)

---

1. 배치 평가 결과 요약

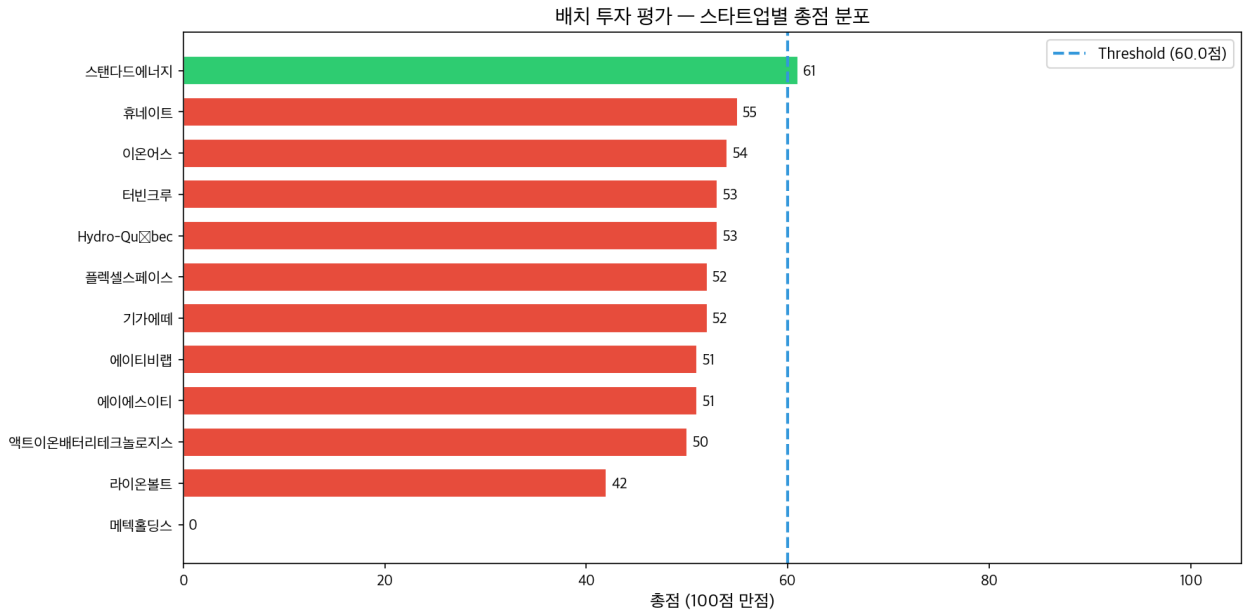
- **평가 대상**: 12개 스타트업
- **투자 추천(invest)**: 1개
- **기각(reject)**: 11개 (도메인 부적합 1개 포함)
- **투자 판단 기준선**: 60.0점

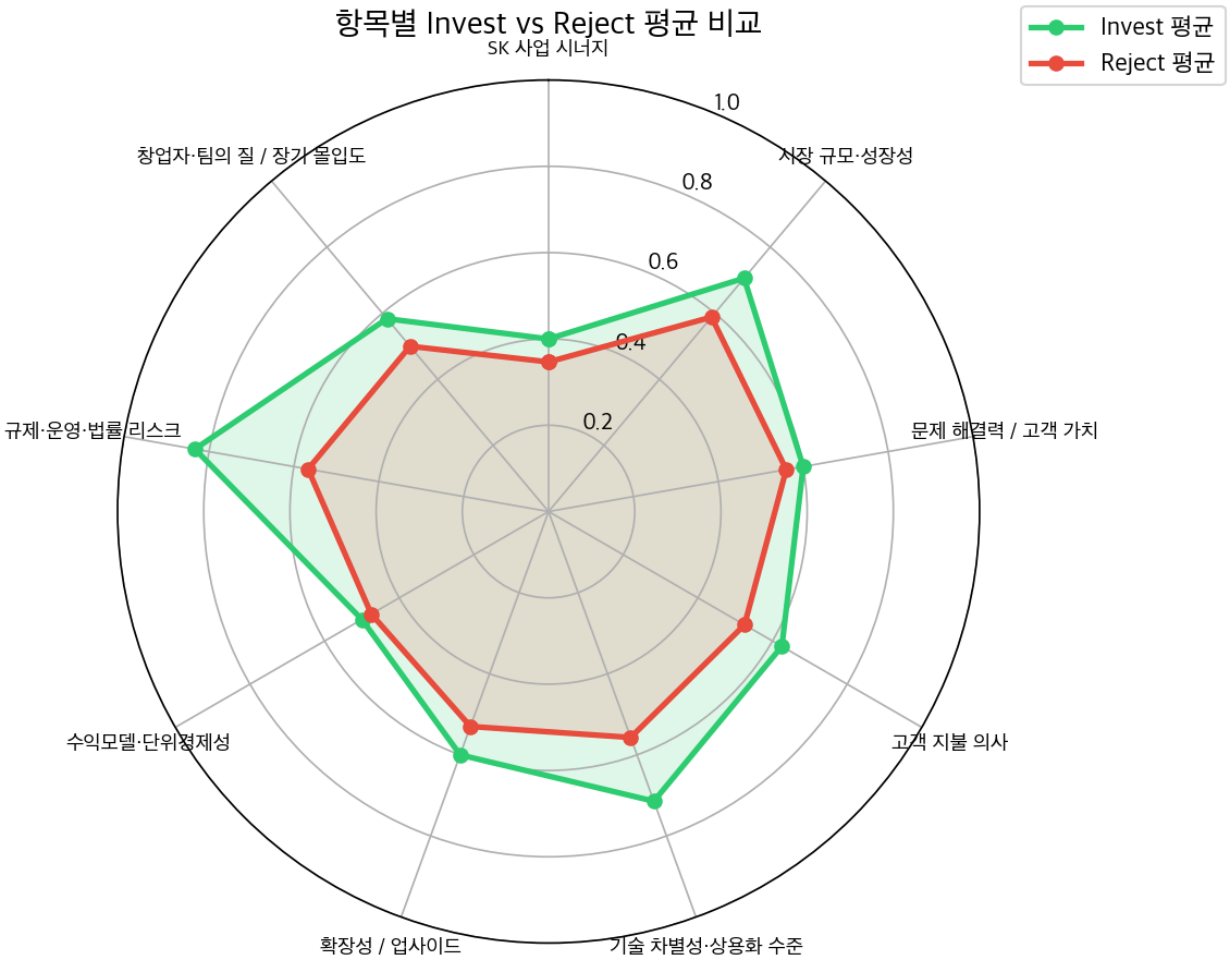
점수 통계 (도메인 적합 스타트업)

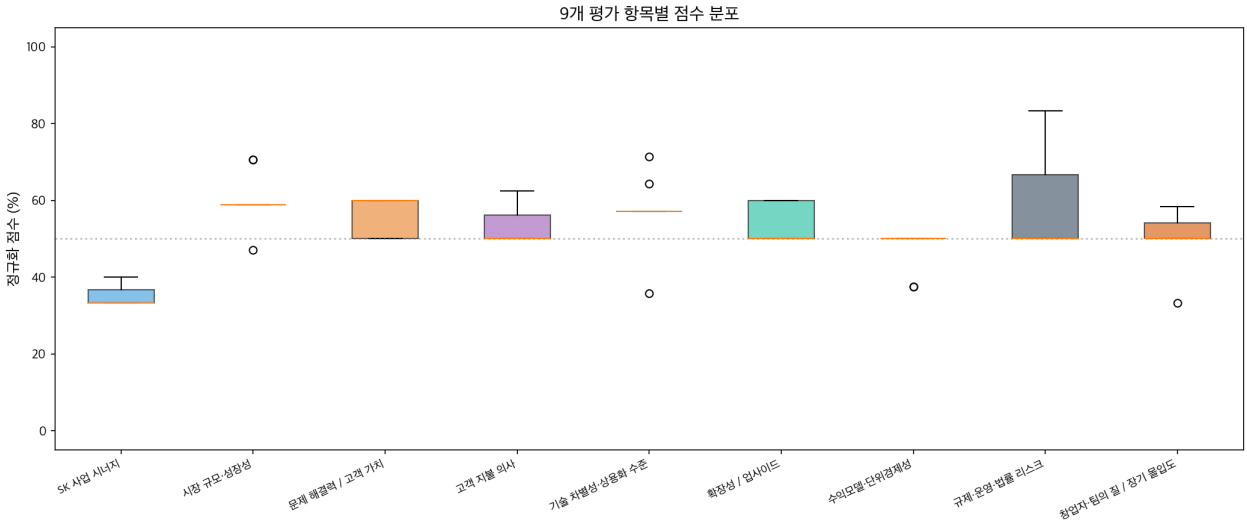
- 평균: **52.2점**
- 표준편차: 4.3
- 범위: 42 ~ 61

스타트업별 점수

#	스타트업	총점	판정
1	스탠다드에너지	61	INVEST
2	휴네이트	55	REJECT
3	이온어스	54	REJECT
4	터빈크루	53	REJECT
5	Hydro-Québec	53	REJECT
6	플렉셀스페이스	52	REJECT
7	기가에떼	52	REJECT
8	에이에스이티	51	REJECT
9	에이티비랩	51	REJECT
10	액트이온배터리테크놀로지스	50	REJECT
11	라이온볼트	42	REJECT
12	메텍홀딩스	0	REJECT


배치 투자 평가 — 스타트업별 총점 분포
Threshold (60.0점)
스탠다드에너지
휴네이트
이온어스
터빈크루
Hydro-Qu⊠bec
플렉셀스페이스
기가에떼
에이티비랩
에이에스이티
액트이온배터리테크놀로지스
라이온볼트
메텍홀딩스
61
55
54
53
53
52
52
51
51
50
42
0
0
20
40
60
80
100
총점 (100점 만점)


항목별 Invest vs Reject 평균 비교
SK 사업 시너지
Invest 평균
Reject 평균
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
시장 규모·성장성
문제 해결력 / 고객 가치
고객 지불 의사
기술 차별성·상용화 수준
확장성 / 업사이드
수익모델·단위경제성
규제·운영·법률 리스크
창업자·팀의 질 / 장기 몰입도



---

2. 9개 평가 항목 횡단 분석

- **SK 사업 시너지** (15점 만점): 평균 5.3점 (35%)
- **시장 규모·성장성** (17점 만점): 평균 10.2점 (60%)
- **문제 해결력 / 고객 가치** (10점 만점): 평균 5.6점 (56%)
- **고객 지불 의사** (8점 만점): 평균 4.3점 (53%)
- **기술 차별성·상용화 수준** (14점 만점): 평균 8.0점 (57%)
- **확장성 / 업사이드** (10점 만점): 평균 5.4점 (54%)
- **수익모델·단위경제성** (8점 만점): 평균 3.8점 (48%)
- **규제·운영·법률 리스크** (6점 만점): 평균 3.5점 (59%)
- **창업자·팀의 질 / 장기 몰입도** (12점 만점): 평균 6.1점 (51%)

---

3. Corrective RAG 파이프라인 분석

- 총 RAG 검색 쿼리: 0건
- 검색된 문서 수: 0건
- 관련성 필터 통과: 0건 (**통과율 0.0%**)
- 쿼리 리라이트 발동: 0건
- 웹 검색 fallback: 0건

CRAG 분석

---

4. RAGAS RAG 품질 평가

RAGAS 평가가 아직 실행되지 않았습니다. `evaluation/ragas_eval.py` 를 실행하세요.

5. 시스템 아키텍처

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                VSco 투자 평가 시스템                                          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                              │
│  [Startup Search] ──→ [Domain Check]                                         │
│      │            │            │                                             │
│      ▼            ▼            │                                             │
│  ┌──────────────┐  ┌──────────────────────────┐                             │
│  │Tech Anal.│  │Market/Policy   │  (병렬 + RAG)│                             │
│  │  + CRAG  │  │  + CRAG        │              │                             │
│  └──────┬───────┘  └──────────┬───────────────┘                             │
│      └──────────┬──────────┘                                                │
│          ▼                  │                                                │
│        [Competitor Analysis] (웹 검색)                                       │
│          │                  │                                                │
│          ▼                  │                                                │
│     [Investment Decision + CRAG]                                             │
│     9항목 가중합 = 100점                                                      │
│          │                  │                                                │
│          ▼                  │                                                │
│        [Evaluation Check]                                                    │
│          │                  │                                                │
│          ▼                  │                                                │
│          [Report Writer]                                                     │
│                                                                              │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ RAG: FAISS(bge-m3) + Corrective RAG                                          │
│ LLM: GPT-4o-mini  │ 검색: Tavily                                             │
│ 문서: 4 PDF (174 chunks)                                                     │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```